

BÁO CÁO THỰC HÀNH

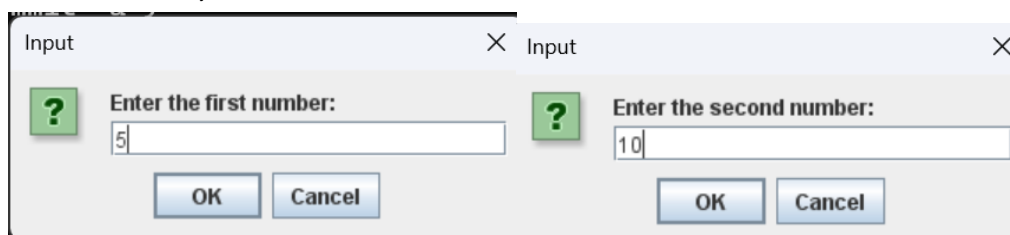
IT3103 - 750868 – THỰC HÀNH LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

LAB 1

Họ và tên	Đặng Hoàng Quân
Mã số sinh viên	20235813

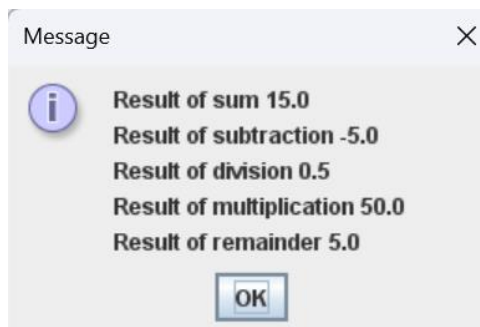
Bài 2.2.5

Test Case 1: a=5, b=10



Input dialog 1: Enter the first number: 5

Input dialog 2: Enter the second number: 10

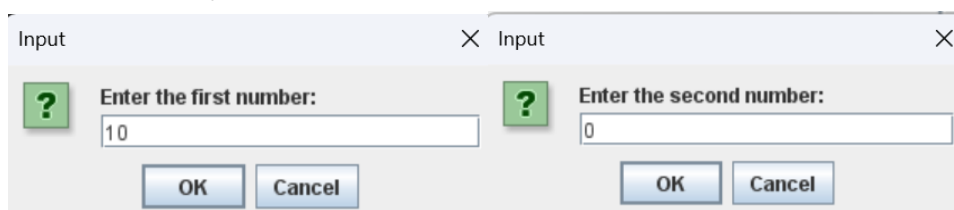


Message dialog box:

- Result of sum 15.0
- Result of subtraction -5.0
- Result of division 0.5
- Result of multiplication 50.0
- Result of remainder 5.0

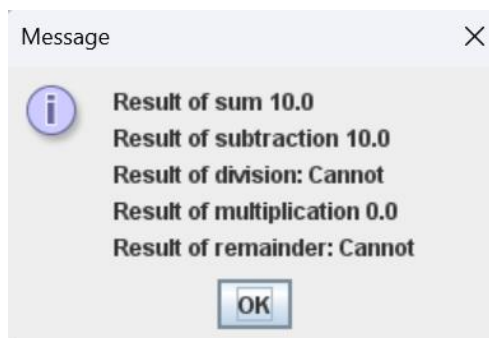
OK

Test case 2: a=10, b=0



Input dialog 1: Enter the first number: 10

Input dialog 2: Enter the second number: 0



Message dialog box:

- Result of sum 10.0
- Result of subtraction 10.0
- Result of division: Cannot
- Result of multiplication 0.0
- Result of remainder: Cannot

OK

Bài 2.2.6

Phần 1: Giải PT $ax+b=0$

Test Case 1: a=0, b=0 ($0x+0=0$)

Test Case 2: a=0, b=1 ($0x+1=0$)

Test Case 3: a=5, b=10 ($5x+10=0$)

Phần 2: Giải hệ PT $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$

Test case 1: $\begin{cases} 0x_1 + 0x_2 = 1 \\ 0x_1 + 0x_2 = 2 \end{cases}$

Input ? Enter variable a21: 0 OK Cancel	Input ? Enter variable a22: 0 OK Cancel	Input ? Enter variable b2: 2 OK Cancel
---	---	--

Message
 **The equation has no solution**

Test case 2: $\begin{cases} 0x_1 + 0x_2 = 0 \\ 0x_1 + 0x_2 = 0 \end{cases}$

Input ? Enter variable a11: 0 OK Cancel	Input ? Enter variable a12: 0 OK Cancel	Input ? Enter variable b1: 0 OK Cancel
Input ? Enter variable a21: 0 OK Cancel	Input ? Enter variable a22: 0 OK Cancel	Input ? Enter variable b2: 0 OK Cancel

Message
 **The equation has countless solutions**

Test case 3: $\begin{cases} 1x_1 + 2x_2 = 3 \\ 4x_1 + 5x_2 = 6 \end{cases}$

Input ? Enter variable a11: 1 OK Cancel	Input ? Enter variable a12: 2 OK Cancel	Input ? Enter variable b1: 3 OK Cancel
Input ? Enter variable a21: 4 OK Cancel	Input ? Enter variable a22: 5 OK Cancel	Input ? Enter variable b2: 6 OK Cancel

Message
 **Result of x1: -1.0**
Result of x2: 2.0

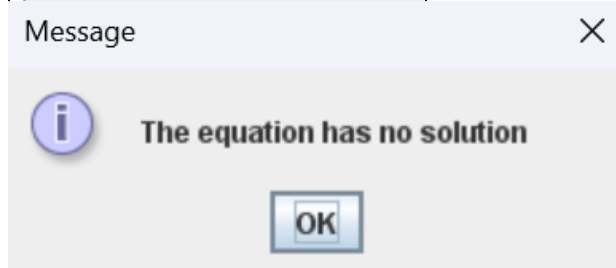
Test case 4: $\begin{cases} 1000x_1 - 1000x_2 = 1000 \\ -1000x_1 + 1000x_2 = -1000 \end{cases}$

Input ? Enter variable a11: 1000 OK Cancel	Input ? Enter variable a12: -1000 OK Cancel	Input ? Enter variable b1: 1000 OK Cancel
Input ? Enter variable a21: -1000 OK Cancel	Input ? Enter variable a22: 1000 OK Cancel	Input ? Enter variable b2: -1000 OK Cancel



Test case 5: $\begin{cases} 1x_1 + 1x_2 = 100 \\ -1x_1 - 1x_2 = 120 \end{cases}$

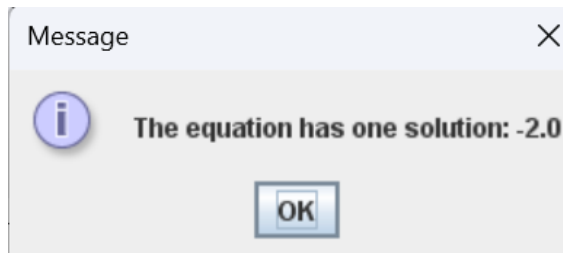
Input ? Enter variable a11: 1 OK Cancel	Input ? Enter variable a12: 1 OK Cancel	Input ? Enter variable b1: 100 OK Cancel
Input ? Enter variable a21: -1 OK Cancel	Input ? Enter variable a22: -1 OK Cancel	Input ? Enter variable b2: 120 OK Cancel



Phần 3: Giải PT $ax^2 + bx + c = 0$

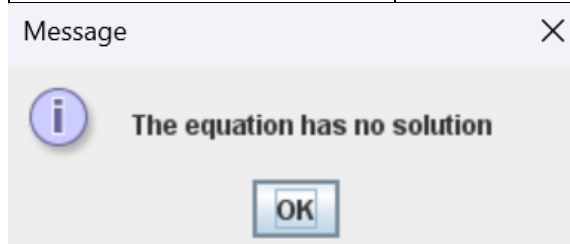
Test Case 1: $0x^2 + 1x + 2 = 0$

Input ? Enter variable a: 0 OK Cancel	Input ? Enter variable b: 1 OK Cancel	Input ? Enter variable c: 2 OK Cancel
--	--	--



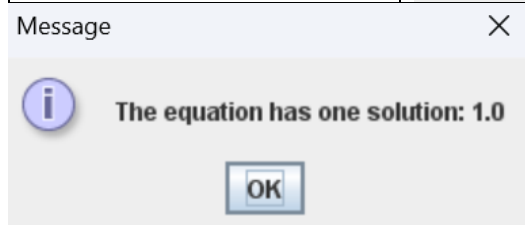
Test Case 2: $0x^2 + 0x + 2 = 0$

Input Enter variable a: 0 OK Cancel	Input Enter variable b: 0 OK Cancel	Input Enter variable c: 2 OK Cancel
---	---	---



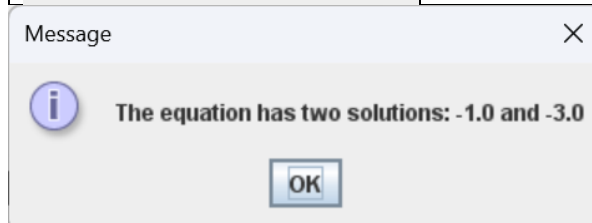
Test Case 3: $1x^2 - 2x + 1 = 0$

Input Enter variable a: 1 OK Cancel	Input Enter variable b: -2 OK Cancel	Input Enter variable c: 1 OK Cancel
---	--	---



Test Case 4: $1x^2 + 4x + 3 = 0$

Input Enter variable a: 1 OK Cancel	Input Enter variable b: 4 OK Cancel	Input Enter variable c: 3 OK Cancel
---	---	---



Bài 6.1

- What happens if users choose "Cancel"?

Khi người dùng chọn Cancel thì kết quả trả về sẽ là NO vì điều kiện kiểm tra là nếu `option==JOptionPane.YES_OPTION?"YES":"NO"` toán tử 3 ngôi này sẽ trả về YES nếu lựa chọn của người dùng là YES và ngược lại sẽ tự động trả về NO. Từ đó ta thấy Cancel không thỏa mãn điều kiện của toán tử 3 ngôi trên nên kết quả trả về sẽ là NO.

- **How to customize the options to users, e.g. only two options: "Yes" and "No", OR "I do" and "I don't" (Suggestion: Use Javadocs or using Eclipse/Netbean IDE help).**

+) Nếu muốn chỉ có 2 option là YES và NO thì ta có thể sửa biến `int option` thành

```
int option = JOptionPane.showConfirmDialog(  
    null,  
    "Do you want to change to the first class ticket?",  
    "Choose an Option",  
    JOptionPane.YES_NO_OPTION  
);
```

Với tham số `JOptionPane.YES_NO_OPTION` là tham số chỉ định loại hội thoại, ở đây sẽ chỉ có 2 option là YES và NO

+) Nếu muốn có 2 option là I do và I don't thì ta có thể tạo mảng các chuỗi văn bản sẽ hiển thị trên các nút như sau:

```
Object[] options = {"I do", "I don't"};  
int option = JOptionPane.showOptionDialog(  
    null,  
    "Do you want to change to the first class ticket?",  
    "Choose an Option",  
    JOptionPane.YES_NO_OPTION,  
    JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,  
    null,  
    options,  
    options[1]  
);
```

Từ đó kiểm tra và in ra ta sẽ được kết quả như yêu cầu.

Bài 6.2

What's your name? Trang	What's your name? Quan
How old are you? 35	How old are you? 19
How tall are you (m)? 1.65	How tall are you (m)? 1.73
Mrs/Ms. Trang, 35 years old. Your height is 1.65.	Mrs/Ms. Quan, 19 years old. Your height is 1.73.

Bài 6.3

Enter the number of rows: 5 <pre> * *** ***** ******** ********* 12345678 </pre>	7 <pre> * *** ***** 1234567 12345678 123456789 1234567890 </pre>
--	---

Bài 6.4

Enter the month: -2 Invalid month. Please enter again Enter the month: 13 Invalid month. Please enter again Enter the month: 2 Enter the year: -2 Invalid year. Please enter again Enter the year: 2003 Number of days in month 2 of year 2003 is 28	Enter the month: Sept Invalid month. Please enter again Sept. Enter the year: 2025 Number of days in month 9 of year 2025 is 30	Enter the month: 2 Enter the year: 2020 Number of days in month 2 of year 2020 is 29
---	---	--

Bài 6.5

Enter number of elements: 5 Enter elements: 1 3 2 9 2 Sorted array: 1 2 2 3 9 Sum of elements: 17 Average of elements: 3.4	Enter number of elements: 9 Enter elements: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sorted array: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sum of elements: 45 Average of elements: 5.0	Enter number of elements: 6 Enter elements: 1 9 2 8 4 2 Sorted array: 1 2 2 4 8 9 Sum of elements: 26 Average of elements: 4.333333333333333
---	---	---

Bài 6.6

Enter number of rows and columns of first matrix: 3 3 Enter elements: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Enter number of rows and columns of second matrix: 3 3 Enter elements: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sum of matrices: 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Enter number of rows and columns of first matrix: 4 4 Enter elements: 1 3 5 5 2 3 44 22 11 23 98 13 74 28 99 99 Enter number of rows and columns of second matrix: 4 4 Enter elements: 1 2 3 4 27 82 11 34 36 15 16 22 1 3 7 9 Sum of matrices: 2 5 8 9 29 85 55 56 47 38 114 35 75 31 106 108	Enter number of rows and columns of first matrix: 2 2 Enter elements: 1 3 5 7 Enter number of rows and columns of second matrix: 2 3 Enter elements: 1 2 3 4 5 6 Matrices are not of same size
---	--	--